风险导向视角下
食品生产许可现场核查指标体系优化研究

谭雪飞，施文静

（新疆生产建设兵团食品药品审评核查中心，新疆 乌鲁木齐 830000）

摘要：食品安全是关乎国计民生的重大战略问题，而食品生产许可现场核查是监管食品安全的第一道防线。现场核查通过实地核查企业生产食品场所、设备设施、工艺流程、人员、食品安全管理制度等关键要素，实现对食品从原料到成品全过程的食品安全风险管控。文章结合《食品生产许可审查通则》与食品安全监管新规，构建现场核查指标体系，通过量化评分与划分风险等级缩短核查低风险环节的时间，并将节约的时间集中用于高风险环节的深度核查，形成“分类聚焦、动态调整”的精准监管模式，同时结合风险评估理论与现场核查流程及内容，提出“风险识别—评估—控制”闭环模型。

关键词：风险导向；食品生产许可；现场核查；指标体系

中图分类号：TS207　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1674-0270（2026）09-0001-04

DOI：10.16043/j.cnki.cfs.2026.09.001

Research on the Optimization of the On-Site Inspection Indicator System for Food Production Licensing from a Risk-Oriented Perspective

TAN Xuefei, SHI Wenjing

(Xinjiang Production and Construction Corps Food and Drug Review and Inspection Center, Urumqi 830000, China)

Abstract: Food safety is a major strategic issue concerning the national economy and people's livelihood. Food production licensing on-site inspection is the first line of defense in food safety regulation. On-site inspection involves checking key elements such as the food production site, equipment, process flow, personnel, and food safety management system of an enterprise. These ensure food safety risk control throughout the process from raw materials to finished products. This paper combines the General Rules for Food Production Licensing Review with new food safety regulations to build an on-site inspection index system. By implementing quantitative scoring and risk classification, it reduces inspection time for low-risk links while allocating the saved time for in-depth verification of high-risk links, thereby forming a precise regulatory model characterized by "categorized focus and dynamic adjustment." Furthermore, integrating risk assessment theory with on-site verification procedures and content, the study proposes a closed-loop model of "risk identification—assessment—control".

Key words: risk orientation; food production license; on-site verification; indicator system

食品生产许可制度是食品生产企业进入市场的法定准入门槛，而核查现场环节是通过评估企业生产条件等，确保其具备生产合格食品的能力[1]。传统核查侧重静态合规性（如厂房布局、设备清单等）识别动态风险（如原料供应链风险、食品添加剂滥用、生产环境隐患）的能力较弱，存在厂区污染源隔离措施缺失、车间卫生条件不符合标准、人流交叉污染等问题，现行体系未对相关风险展开量化评

作者简介：谭雪飞（1989—），女，工程师，研究方向：食品生产许可审评核查、食品安全监管。

中国知网　https://www.cnki.net

估。引入风险导向理念，可助力识别和控制食品生产过程中的风险点[2]。然而，传统核查标准对风险等级的区分度不足，低风险与高风险环节耗费相近的核查时间，导致监管资源错配。因此，亟须构建一套以风险识别为起点、量化评估为手段、动态调整为特征的指标体系，实现从“合规性审查”向“风险精准防控”的转变。

1 风险导向视角下食品生产许可现场核查指标体系优化原则

1.1 风险识别导向原则

风险识别导向原则的核心目标是评估风险并系统识别食品生产全链条的关键风险点，引入联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）定义的风险分析体系，将评估风险（危害识别、特征描述、风险特征描述）贯穿指标设计全过程，分类评估生物、化学与物理危害现象，如微生物（生物）、添加剂（化学）及异物（物理）[3]。同时，结合历史案例，量化风险后果，严查高危工艺如速冻食品及婴幼儿配方食品。

1.2 动态性原则

动态性原则的核心在于建立一个调整指标体系与政策、技术、风险动态同步的机制，合理安排现场核查时间和流程，提高现场核查工作质量与效率，保障食品安全[4]。同时，结合行业事故数据调整权重，针对突发风险启动专项指标修订流程，确保设计指标有科学依据。此外，还可使用 HACCP（危害分析与关键控制点）体系确定关键控制点（CCP），并引入定量风险评估模型计算高风险指标的风险概率与后果严重性。核查部门可系统性检查企业风险数据库，识别企业生产环节中潜藏的微生物污染及设备故障等深层次风险点，优化现场核查流程并提升监管效能。风险导向视角下食品生产许可现场核查指标体系动态性原则如图 1 所示。

2 风险导向指标体系构建框架

风险导向指标体系框架（见表 1）划分层次应覆盖从战略目标到具体实施的全流程，体现“风险识别—评估—分级—动态调整—落地保障”闭环管理。

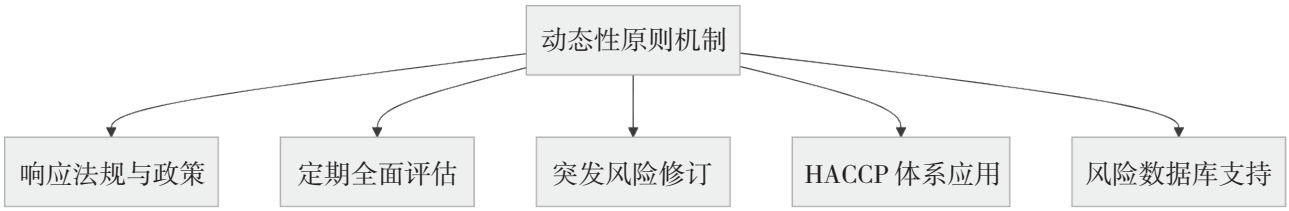


图 1 动态性原则

表 1 风险导向指标体系框架

层次	具体指标 / 方法	权重 / 应用
指标分类与设计层	基础指标：员工健康证持证率、行政处罚次数 派生指标：交叉污染风险指数、供应链风险评分 动态指标：冷链温度波动率、舆情指数 类别指标：婴幼儿配方乳粉营养偏差率、自动设备清洁频次	基础指标（40%~50%） 派生指标（20%~30%） 动态指标（15%~20%） 类别指标（10%~15%）
风险评估与分级层	风险识别：流程图识别 CCP、案例分析（如菌落总数超标） 风险量化：风险矩阵（概率 × 后果） 分级标准 A 类（≥ 85 分）→非触发监管；B 类（70~84 分）→常规监管；C 类（55~69 分）→强化监管；D 类（< 55 分）→停业整顿	动态权重调整（如 D 类企业关键指标权重≥ 60%）
动态调整机制层	数据来源：企业自查报告、国家风险监测数据、舆情平台 工具应用：大数据分析、区块链溯源 政策响应：新规 30 d 内更新指标（如关键工艺参数监控记录、原料验收与检测台账等）	每季度更新权重与阈值
实施流程与工具层	流程：输入企业信息→风险分类→启动核查（专项 / 简化）→生成报告→调整监管频次 工具：风险矩阵、智能核查 App、风险地图	流程工具：Mermaid 流程图 数字化工具：App、区块链溯源系统
保障措施层	组织保障：跨部门数据共享、人员培训 制度保障：公众监督 案例透明化：公开风险等级与整改结果	责任到人，社会共治

中国知网 https://www.cnki.net

3　风险导向视角下食品生产许可现场核查指标体系优化策略

3.1　完善核查指标体系的内容

一是原料供应商核查：核查原料供应商的营业执照、生产许可证、食品安全认证及风险评估报告，要求企业提供原料进厂批次检验记录，确保与第三方检测报告一致。

二是运输仓储监管：核查冷链运输温度记录、仓储环境及防止污染措施，引入定量风险评估模型，量化原料污染概率与后果，如评估“生鲜乳”供应商牧场周边污染源、运输距离及温控数据，计算微生物超标风险等级[5]。

三是关键控制点管理：根据 HACCP 原则，要求企业提交《关键控制点（CCP）清单》,明确杀菌、冷却、包装等环节的控制参数（如杀菌温度≥ 121 ℃，冷却时间≤ 2 h),实时监测高风险产品致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）指标。

四是追溯系统检查：检查企业是否建立“一物一码”追溯系统，覆盖原料批次、生产日期、流向等信息。无法提供完整追溯记录的企业为“不通过”。

五是生产环节细化：针对食品生产过程中的关键控制环节，应细化相应核查指标，明确各环节的操作要求、参数控制范围及监控措施等，确保企业严格控制生产过程中的风险因素。

此外，还应建立风险预测模型的事后验证机制。每季度随机抽取 10% 预测结果为“低风险”的企业进行飞行检查，若发现模型漏报（现场核查出高危风险而模型未预警），则回溯分析漏报原因，调整模型特征权重或补充训练数据集。同时，对于连续 2 次验证均被误判的企业，将其风险等级自动上调一档，形成“人机互验”闭环校准流程，持续提升模型的预测准确率与监管公信力。

3.2　加强与企业实际风险的关联性

一是核查部门需采集非侵入式数据并推断间接风险，构建企业风险画像，弥补企业内部数据获取的局限性。从国家企业信用信息公示系统与行政处罚记录中提取企业合规历史，获取企业上下游合规记录。将企业产能 / 员工比和设备老化指数与行业均值做对比,要求企业将关键生产环节上链存证。在此基础上，监管部门可通过链上数据验证合规性，而核查部门则可在企业关键生产环节安装传感器，将温度、压力等参数上传至监管平台。

二是相关部门以违规企业历史数据为标签，使用随机森林、XGBoost 等算法训练风险预测模型。输入变量包括公开数据、行业数据及政策变化，同时动态更新模型参数确保模型适应监管要求。为数据库构建供应链关系网络，识别高风险节点，评估其对企业整体风险的传导效应。

三是核查部门应对主动提交合规数据的企业给予信用加分，降低检查频次。若企业因违规被列入黑名单，监管部门需同步调整其上下游企业的风险评分，形成“风险传导”约束机制。为符合政策要求的企业提供税收优惠或补贴，推动其主动披露合规信息。与行业协会及第三方平台签订数据共享协议，获取企业间接风险数据。

四是对采集的客户投诉记录、设备维护详情等敏感数据进行脱敏处理，并采用同态加密技术保障数据安全。仅采集与风险评估直接相关的必要数据，若模型预测某企业为高风险，则监管部门触发现场核查。核对设备出厂日期、行业平均寿命与维护记录，若设备老化指数显著高于标准且无维护记录，检查供应商资质文件，验证其是否与公开的“供应商黑名单”相匹配。调取 IoT 传感器数据并比对运输温度记录与行业标准，若数据存在异常波动，则要求企业说明原因并提供整改方案。

4　新疆某特色果汁生产企业风险控制与改进

基于多源数据（公开信息、供应链记录、IoT 传感器数据、舆情监测等）构建风险量化评估模型。模型核心风险指标体系中，一级指标是供应链风险（30%）、设备风险（25%）、工艺风险（20%）、合规记录（15%）、舆情风险（10%）；二级指标包括供应商资质与检测覆盖率、设备老化程度与参数控制精度、工艺执行与添加剂合规性、历史违规记录、客户投诉与舆情情感倾向。通过模型预测，得出该企业风险评分为 58/100（高风险），部分原料来自未通过 ISO 22000 认证的小农户，供应链风险评分为 40/100（行业均值 65/100）。3 家供应商未提供农药残留检测报告（占比 20%）。客户投诉“口感差异”，且核查部门结合 NLP 分析发现，投诉集中在“苹果汁批次”，指向原料腐烂率偏高。其杀菌设备已使用 10 年（设计寿命 8 年），风险评分为 55/100。核查组现场核查发现，杀菌设备温度波动 ±5 ℃（标准 ±1 ℃），产品杀菌不彻底；冷链运输温度异常率高，表明运输途中温度不达标。模型预测，该企业添加剂使用记

中国知网　https://www.cnki.net

录缺失，工艺风险评分为 50/100。核查组整改要求与效果如表 2 所示。

表 2 核查组整改要求与效果

整改要求	改进措施	效果
供应链风险整改	淘汰高风险供应商，引入第三方检测机构对新供应商进行农药残留及重金属检测	供应链风险等级由Ⅰ级（高风险）降至Ⅱ级（中风险），原料农药残留超标率下降
设备风险整改	更换老化设备，安装传感器实时监控关键参数（如温度、压力）	设备老化指数下降，杀菌不达标批次下降
工艺风险整改	引入企业资源计划（ERP）系统管控添加剂用量，优化浓缩环节温度控制技术	添加剂超量使用批次下降，产品可溶性固形物达标率提升至 98%
灌装环节卫生管理整改	制定清洁操作规程，增加微生物实时监测传感器	灌装环节微生物超标率下降
追溯体系建设	建立“一物一码”区块链追溯系统	实现全链条可追溯，客户投诉率下降

该案例实施 6 个月后，模型再次评估企业风险评分升至 82 分（中低风险），监管频次由季度核查调整为年度常规核查，释放的监管资源被用于专项排查其他高风险乳制品企业，验证了风险导向指标体系在提升监管效能方面的实际价值。

5 结语

本文提出的食品生产许可现场核查指标体系以风险为导向，通过整合多源数据（如行政处罚记录、行业协会报告等）并结合机器学习模型对企业风险展开量化评分。新疆某特色果汁生产企业的案例展示了该体系的应用效果：帮助企业淘汰高风险供应商、更换老化设备、优化添加剂使用和建立区块链追溯系统等，并使企业识别高风险环节与优化资源配置。基于风险导向的核查体系不仅提升了核查部门监管效率，还推动了企业规范化管理，整体提升了食品安全水平，为其他食品企业的管理提供了宝贵经验。未来，可进一步探索跨区域风险数据共享机制及智能化核查终端的落地应用，推动食品生产许可监管向更高水平的精准化、智慧化迈进。

参考文献：

[1]食品生产许可现场核查要点把握分析[J].市场监督管理，2025(1)：68-70.

[2]曾荣居.食品生产许可申请材料审查述析[J].食品安全导刊，2025(2)：16-18.

[3]王建军，周宁菱.食品生产许可现场核查常见问题与探究[J].食品安全导刊，2025(9)：179-182.

[4]刘晓丹.食品生产许可现场核查主要难点及对策分析[J].食品安全导刊，2025(10)：121-123.

[5]潘捷，张振华.冷链物流运输对低盐腌制鲟鱼品质的影响[J].中国调味品，2024，49(6)：147-151.

中国知网 https://www.cnki.net